Prediciendo consultas en MySQL 8.4.10

Ian Castellanos

Ricardo Rodríguez

Herramientas y fuentes usadas







- Docker
- JupyterNotebook
- Python
- MySQL 8.4.10
- ChatGPT
- Hugging Face







Datos de entrenamiento

- 500 datos de ChatGPT
- 9,159 datos de Hugging Face
- 4,743 datos compatibles con MySQL 8.4.10





Bases de datos y esquemas

- Se descargaron los esquemas de Hugging Face.
- ChatGPT proporcionó sus propios esquemas.
- Se generaron las bases de datos vacías para hacer las validaciones de los datos.



Modelo base

- Se utilizó el modelo Qwen/Qwen2.5-Coder-1.5B-Instruct.
- Se cuantizó a 4 bits.
- Se carga el tokenizer junto con el modelo.

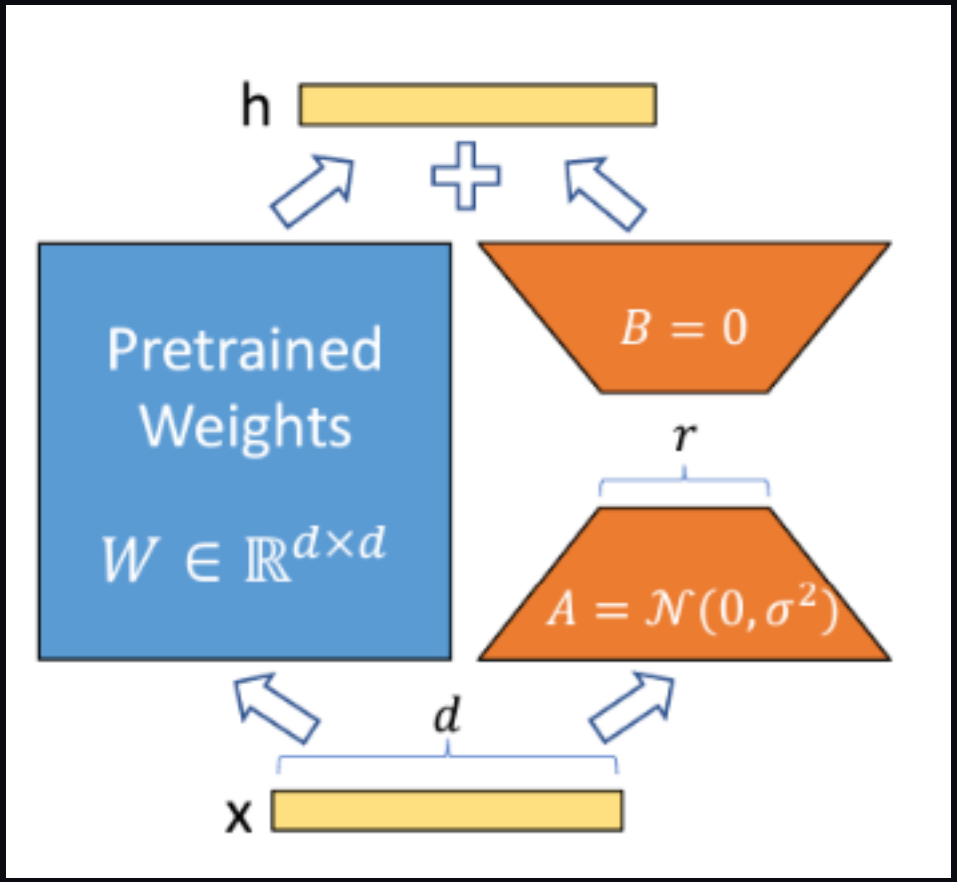


Entrenamiento de modelos

Se probaron dos modelos (LoRA), en los cuales cambia el parámetro r (8 y 16).

Hipótesis (Si se cumplió)

Aumentar el parámetro “r” incrementará la capacidad de adaptación del modelo y mejorará la generación de consultas SQL. La desventaja es que aumentará la cantidad de parámetros entrenables.



Conjunto de validación

- 2 esquemas propios: tenis_mesa y sales_clothes
- 120 preguntas, 40 por cada nivel. De las 40 de cada nivel, se hicieron 20 de cada esquema.



Comparando errores (validación)

Modelo	EX
BASE	0.221
Adapter r = 8	0.246
Adapter r =16	0.288



Categorización de errores

Hecho sobre el mejor modelo (Adapter LoRA r=16)

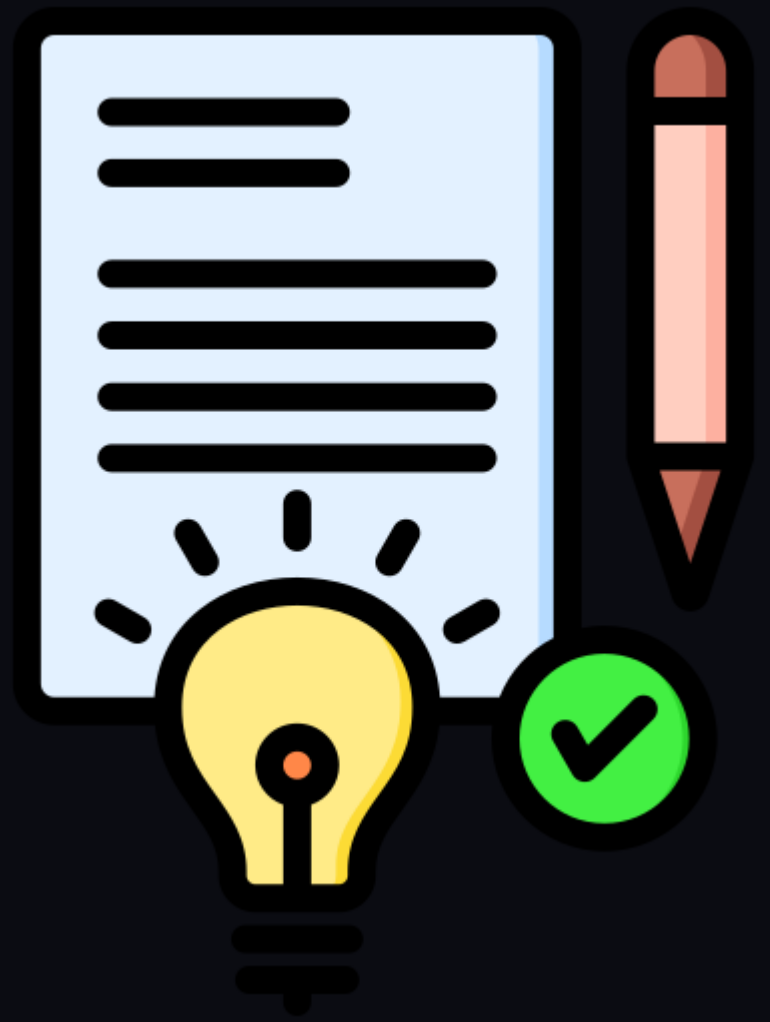
Categoría	Cantidad
Resultado distinto	35
Columna o tabla inexistente	33
Sintaxis	1
Agregación	1



Experimento de inferencia

Por errores en varias categorías, se decidió realizar few-shot con 15 ejemplos no vistos en el entrenamiento (no del conjunto de validación).

El experimento tuvo peores resultados que el mejor modelo, por lo que se decidió no agregarlo en el modelo final.



Uso de la IA

ChatGPT fue la única herramienta de Inteligencia Artificial utilizada.

- Proporcionó datos para entrenamiento.
- Ayudó en la construcción de código.
- Proporcionó apoyo con la estructura de los archivos .md.



Referencias

dreamerdeo. (s. f.). *MultiSpider* [Conjunto de datos]. Hugging Face. https://huggingface.co/datasets/dreamerdeo/multispider

Hugging Face. (s. f.). *PEFT* [Biblioteca de software]. https://huggingface.co/docs/peft/index

OpenAI. (2026). *ChatGPT* [Modelo de lenguaje grande]. https://chatgpt.com/

Qwen. (2024). *Qwen2.5-Coder-1.5B-Instruct* [Modelo de lenguaje]. Hugging Face. https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-Coder-1.5B-Instruct